

Особенности численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Данеко И.И.

16 июня 2026

Научный руководитель: Ломов В.П.

Иркутск, ФГБОУ ВО ИГУ

Цель работы

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

Цель работы

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

Задачи

Цель работы

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

Цель работы

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтринно в среде.
- ▶ Изучить особенности полученного решения.

Цель работы

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтринно в среде.
- ▶ Изучить особенности полученного решения.
- ▶ Сравнить с результатами полученными независимым интегратором.

Цель работы

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтринно в среде.
- ▶ Изучить особенности полученного решения.
- ▶ Сравнить с результатами полученными независимым интегратором.
- ▶ Подтвердить качественный характер введённого параметра.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Нейтрино можно разделить на флейворные и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Нейтрино можно разделить на флейворные и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.
- ▶ Осциляция нейтрино — переход из одного флейвора в другой.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Нейтрино можно разделить на флейворные и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.
- ▶ Осциляция нейтрино — переход из одного флейвора в другой.
- ▶ В данной работе мы разбираем качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}, \quad \xi = \frac{r}{R_{\text{Sun}}}. \quad (1)$$

Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}, \quad \xi = \frac{r}{R_{\text{Sun}}}. \quad (1)$$

Здесь $H(\xi)$ — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W,$$

Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}, \quad \xi = \frac{r}{R_{\text{Sun}}}. \quad (1)$$

Здесь $H(\xi)$ — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W,$$

H_0 — гамильтониан, определяет осцилляции нейтрино в вакууме

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}, \quad \xi = \frac{r}{R_{\text{Sun}}}. \quad (1)$$

Здесь $H(\xi)$ — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W,$$

H_0 — гамильтониан, определяет осцилляции нейтрино в вакууме

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь E — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а $a = 4,35196 \times 10^6$ и $b = 0,030554$ — безразмерные параметры.

Второй член учитывает эффекты взаимодействия со средой.

Второй член учитывает эффекты взаимодействия со средой.
Матрица W имеет вид:

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

Второй член учитывает эффекты взаимодействия со средой.
Матрица W имеет вид:

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

$c_{ij} = \cos \theta_{ij}$, $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$, где θ_{ij} углы смешивания. Используемые нами значения:

$$\sin^2 \theta_{12} = 0,308,$$

$$\sin^2 \theta_{23} = 0,437,$$

$$\sin^2 \theta_{13} = 0,0234.$$

Рассматриваются солнечные нейтрино. Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}$$

Рассматриваются солнечные нейтрино. Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}$$

где $\gamma = 6,5956 \times 10^4$ и $\eta = 10,54$.

Рассматриваются солнечные нейтрино. Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}$$

где $\gamma = 6,5956 \times 10^4$ и $\eta = 10,54$.

Искомая физическая величина — это вероятность выживания электронного нейтрино

$$\langle P_{ee} \rangle = c_{12}^2 c_{13}^2 |\psi_1|^2 + s_{12}^2 c_{13}^2 |\psi_2|^2 + s_{13}^2 |\psi_3|^2.$$

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти Ψ .

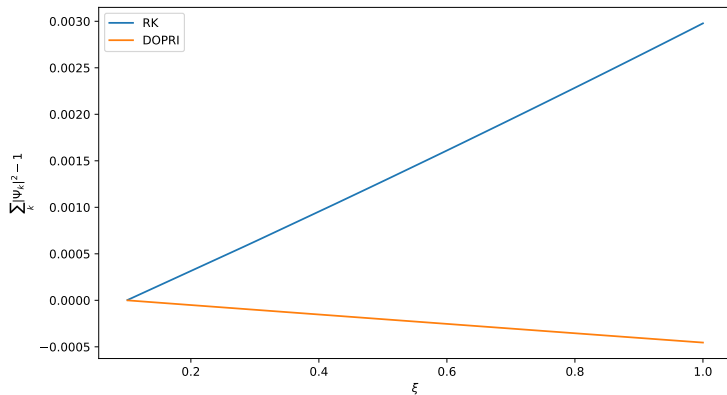
- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти Ψ .
- ▶ Для решения подобных задач часто используют методы Рунге–Кутта. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти Ψ .
- ▶ Для решения подобных задач часто используют методы Рунге–Кутта. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.
- ▶ Процедура `NDSolve` — «чёрный ящик».

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти Ψ .
- ▶ Для решения подобных задач часто используют методы Рунге–Кутта. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.
- ▶ Процедура `NDSolve` — «чёрный ящик». Явно задаём параметры для методов RKF45 и DOPRI.

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти Ψ .
- ▶ Для решения подобных задач часто используют методы Рунге–Кутты. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.
- ▶ Процедура `NDSolve` — «чёрный ящик». Явно задаём параметры для методов RKF45 и DOPRI.
- ▶ С помощью нормировки $\sum_{j=1}^3 |\psi_j|^2 = 1$ определяем, что точнее RKF45 или DOPRI.

Численные методы Рунге–Кутты

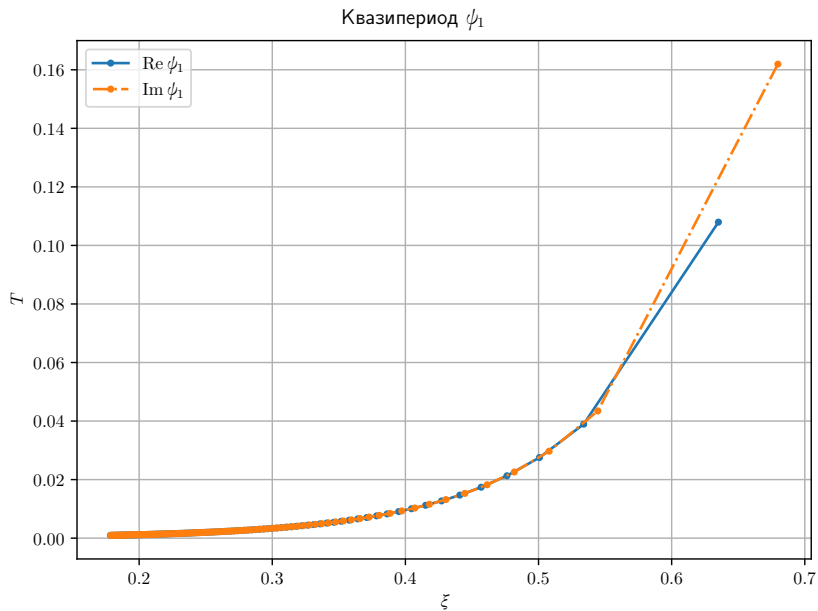


- ▶ С помощью DOPRI определим качественные характеристики.

- ▶ С помощью DOPRI определим качественные характеристики.
- ▶ Квазипериод — это длина отрезка содержащего 3 точки, в которых функция зануляется, причём 2 из них являются границами отрезка.

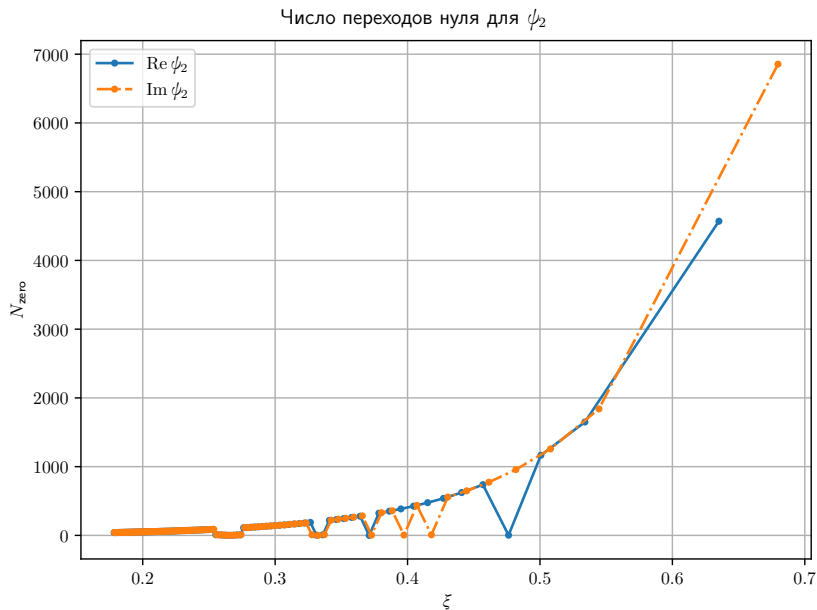
- ▶ С помощью DOPRI определим качественные характеристики.
- ▶ Квазипериод — это длина отрезка содержащего 3 точки, в которых функция зануляется, причём 2 из них являются границами отрезка.
- ▶ Зависимость квазипериода $\operatorname{Re} \psi_1$ и $\operatorname{Im} \psi_1$ от значения ξ .

Качественные характеристики решения (DOPRI)

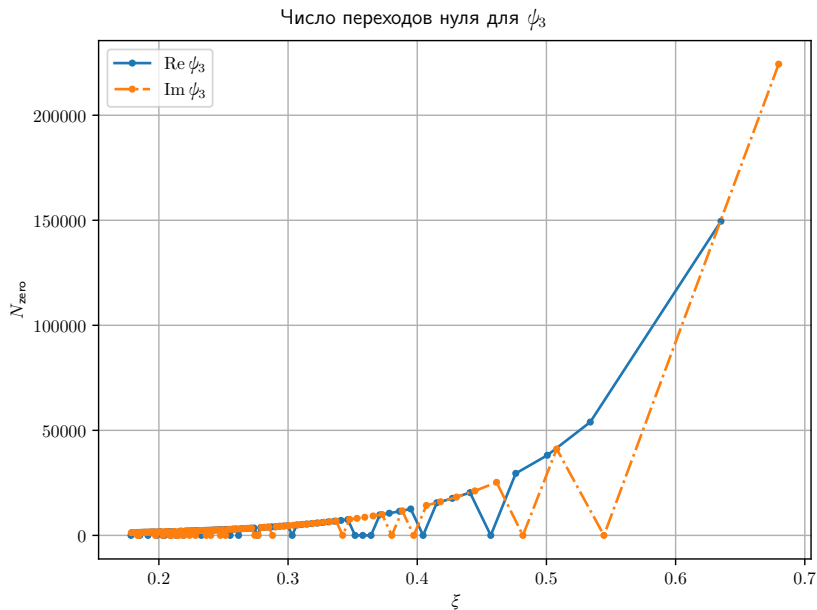


- ▶ Число нулений $\operatorname{Re} \psi_{2,3}$ и $\operatorname{Im} \psi_{2,3}$ на интервале квазипериода $\operatorname{Re} \psi_1$ и $\operatorname{Im} \psi_1$.

Качественные характеристики решения метода DOPRI

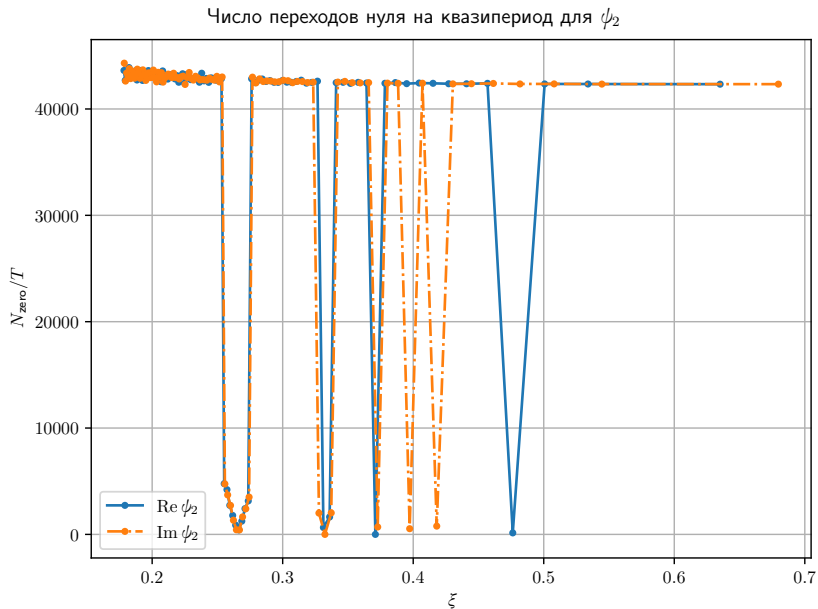


Качественные характеристики решения метода DOPRI

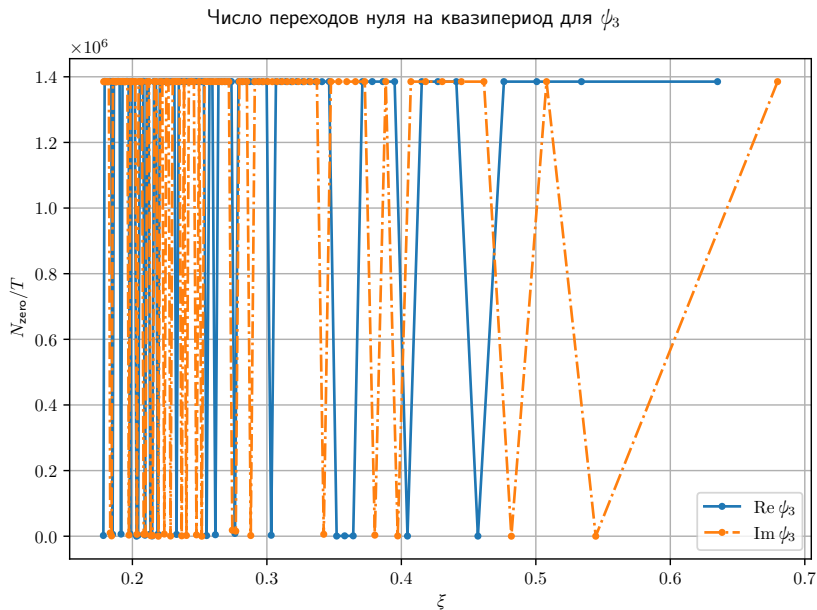


- ▶ Число нулей $\operatorname{Re} \psi_{2,3}$ и $\operatorname{Im} \psi_{2,3}$ на единицу квазипериода $\operatorname{Re} \psi_1$ и $\operatorname{Im} \psi_1$.

Качественные характеристики решения метода DOPRI



Качественные характеристики решения метода DOPRI

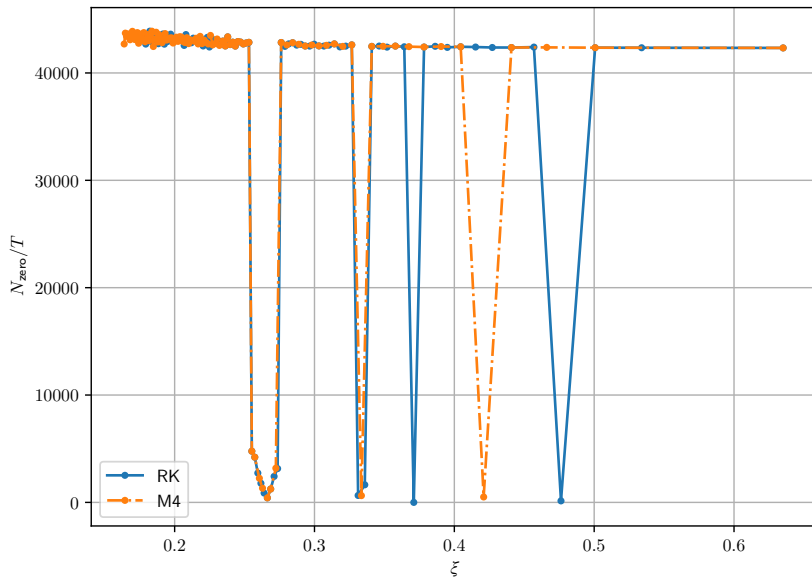


- ▶ Введённый параметр проявляет признаки устойчивости, что видно на последних графиках.

Проверим качество найденного параметра применив другой интегратор.

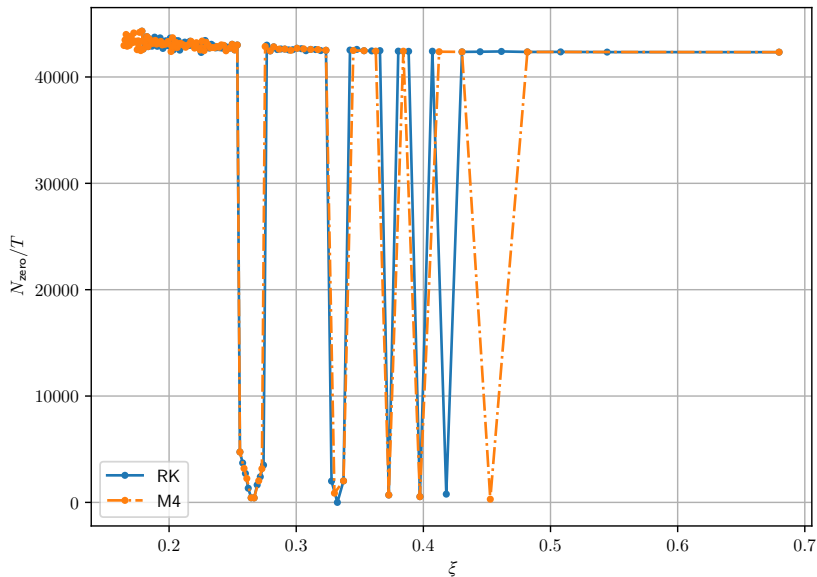
Качественные характеристики решения метода M4

Число переходов нуля на квазипериод для $\text{Re } \psi_2$, разные методы



Дополнительные материалы сравнения методов

Число переходов нуля на квазипериод для $\text{Im } \psi_2$, разные методы



- ▶ Рассмотрены особенности численного интегрирования на примере встро-
ного в Mathematica метода NDSolve.

- ▶ Рассмотрены особенности численного интегрирования на примере встроенного в Mathematica метода NDSolve.
- ▶ Используя метод DOPRI выявлена качественная характеристика решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

- ▶ Рассмотрены особенности численного интегрирования на примере встроенного в Mathematica метода NDSolve.
- ▶ Используя метод DOPRI выявлена качественная характеристика решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.
- ▶ Независимым интегратор проверено, что найденные величины стабильны, не зависят от метода вычисления и действительно подходят на роль качественной характеристики численного решения.

- ▶ Рассмотрены особенности численного интегрирования на примере встроеного в Mathematica метода NDSolve.
- ▶ Используя метод DOPRI выявлена качественная характеристика решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.
- ▶ Независимым интегратор проверено, что найденные величины стабильны, не зависят от метода вычисления и действительно подходят на роль качественной характеристики численного решения.
- ▶ Для уменьшения риска человеческой ошибки были разработаны сценарии для автоматизации большинства операций.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Массовые состояния нейтрино являются суперпозицией состояний флейворных нейтрино

$$|\nu_i\rangle = \sum_{\alpha} U_{\alpha i} |\nu_i \alpha\rangle.$$

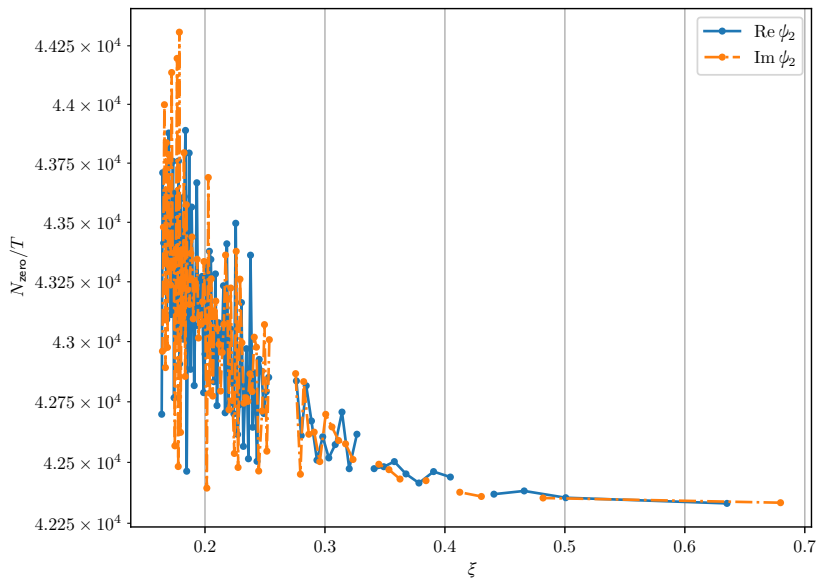
Явный вид унитарной матрицы смешивания такой:

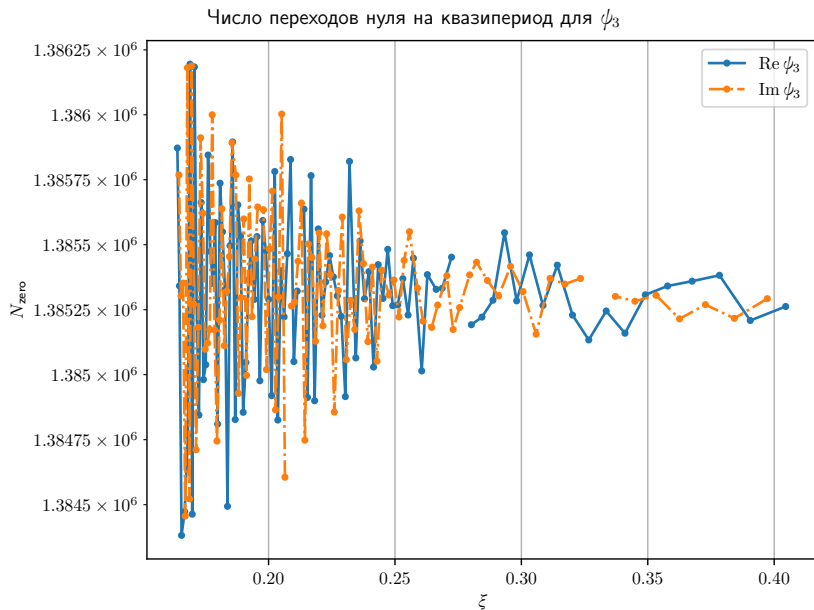
$$U = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{-i\delta} & c_{13}s_{23} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix}.$$

Начальное состояние мы взяли соответствующие электронному нейтрину

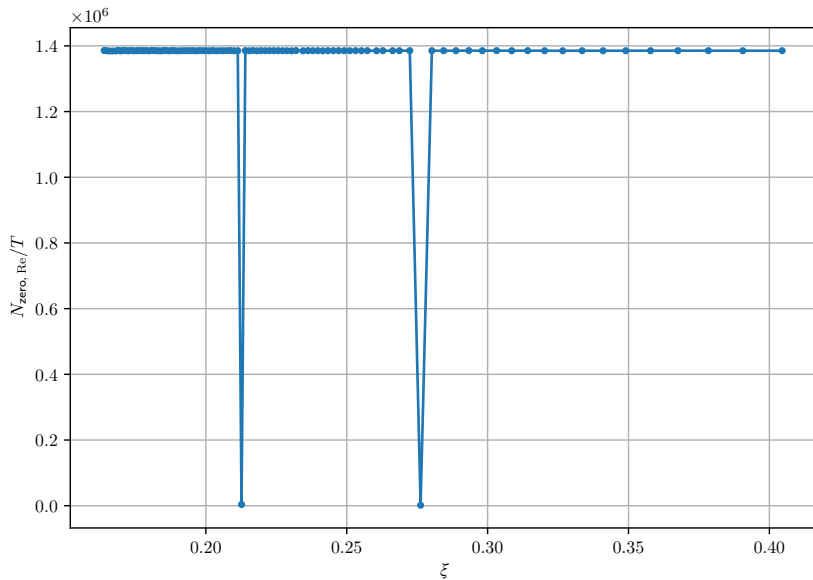
$$\Psi(\xi_0) = \begin{pmatrix} c_{13}c_{12} \\ s_{12}c_{13} \\ s_{13} \end{pmatrix}.$$

Число переходов нуля на квазипериод для ψ_2

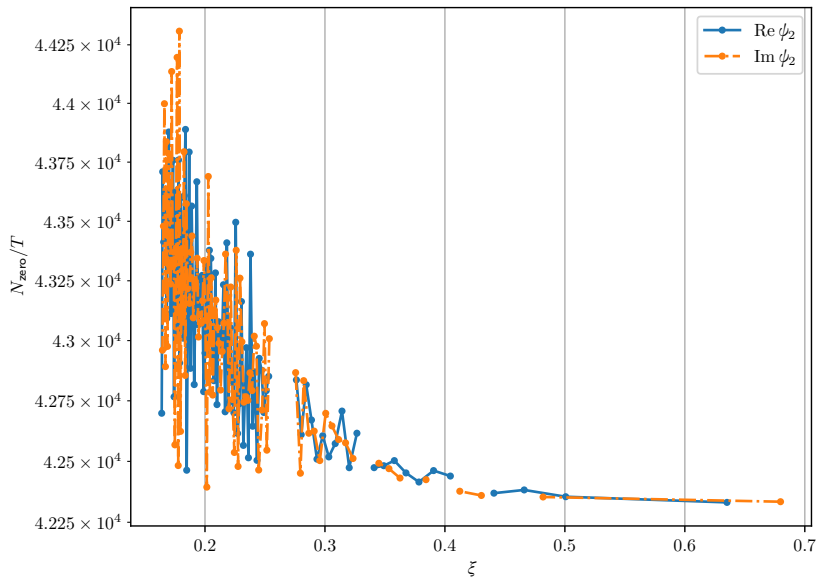


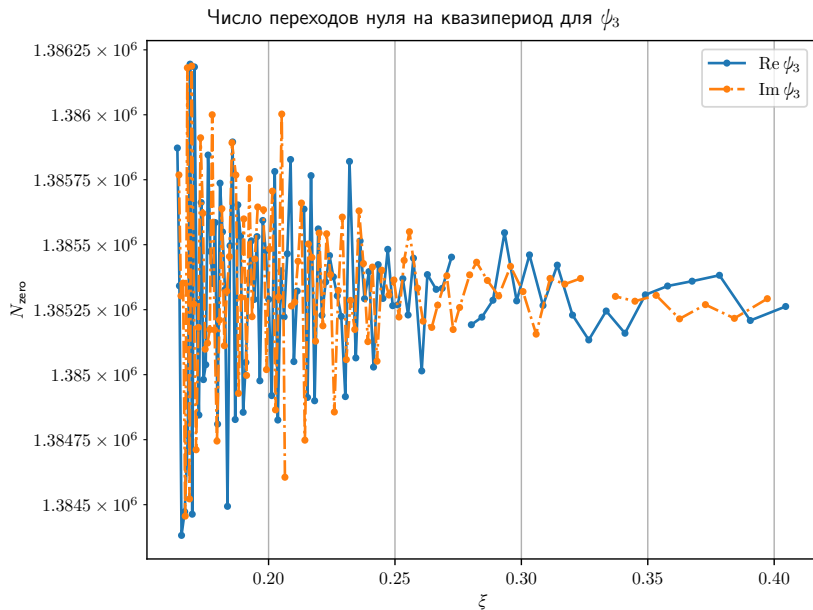


Число переходов нуля на квазипериод для $\text{Re } \phi_3$



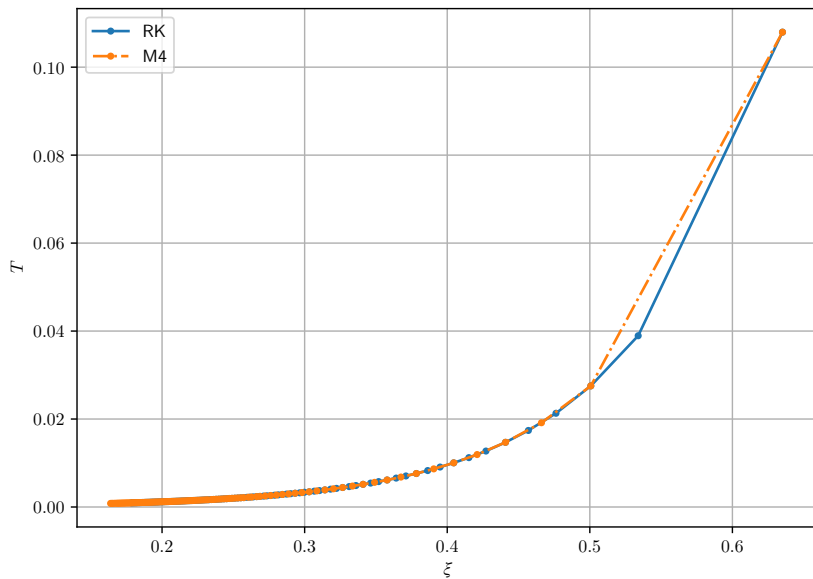
Число переходов нуля на квазипериод для ψ_2





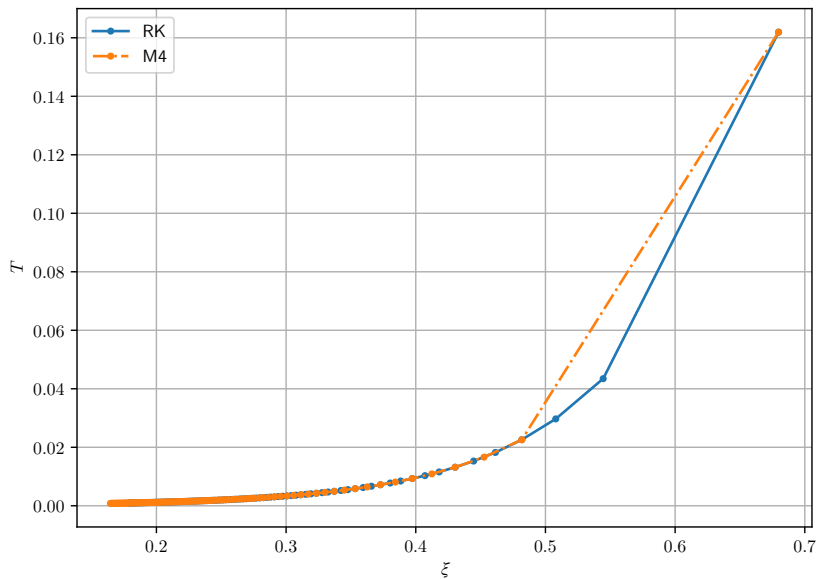
Дополнительные материалы сравнения методов

Квазипериод $\text{Re } \psi_1$, разные методы

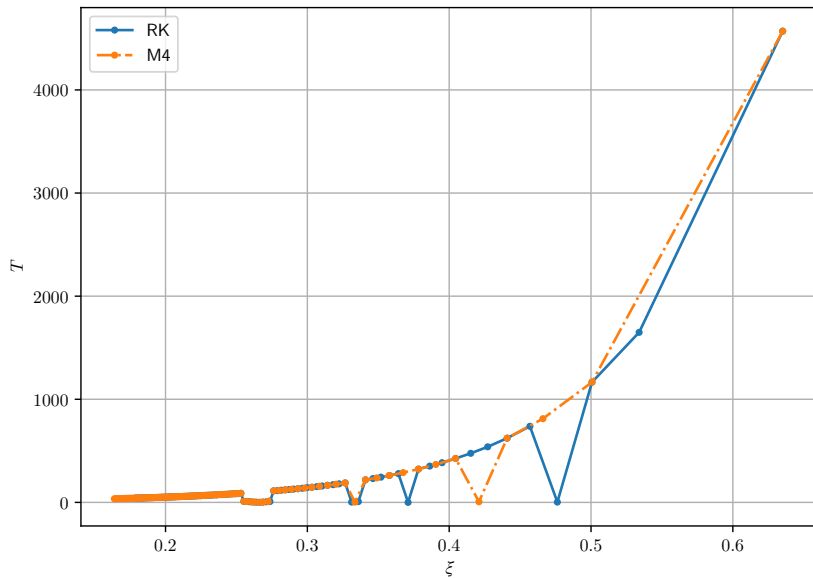


Дополнительные материалы сравнения методов

Квазипериод $\text{Im } \psi_1$, разные методы

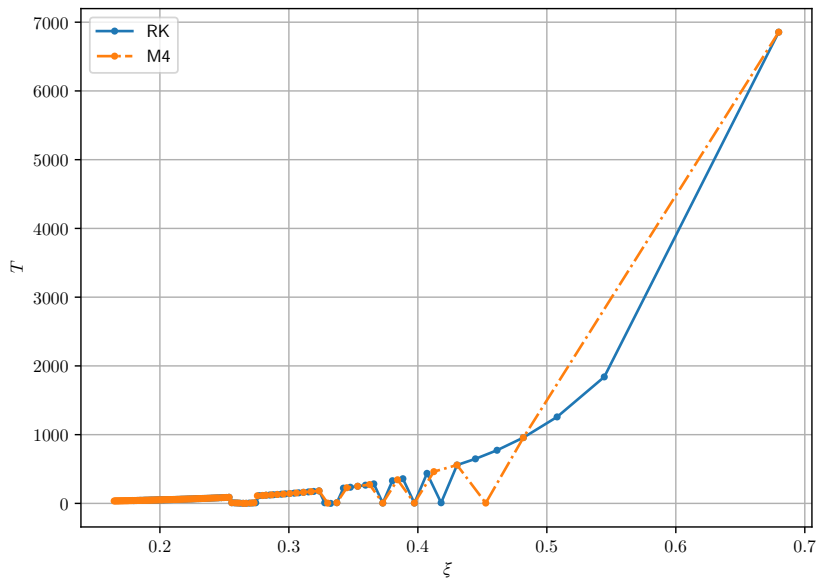


Квазипериод $\text{Re } \psi_2$, разные методы



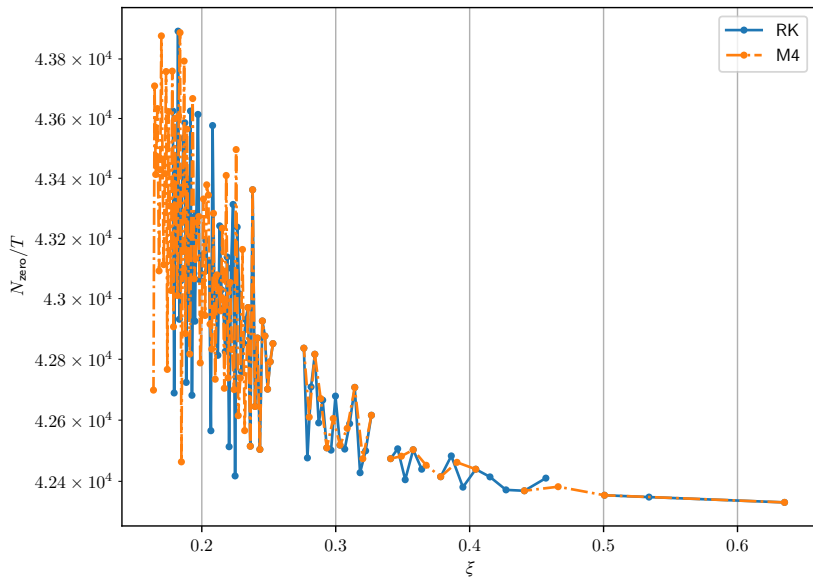
Дополнительные материалы сравнения методов

Квазипериод $\text{Im } \psi_2$, разные методы



Дополнительные материалы сравнения методов

Число переходов нуля на квазипериод для $\text{Re } \psi_2$, разные методы



Дополнительные материалы сравнения методов

Число переходов нуля на квазипериод для $\text{Im } \psi_2$, разные методы

